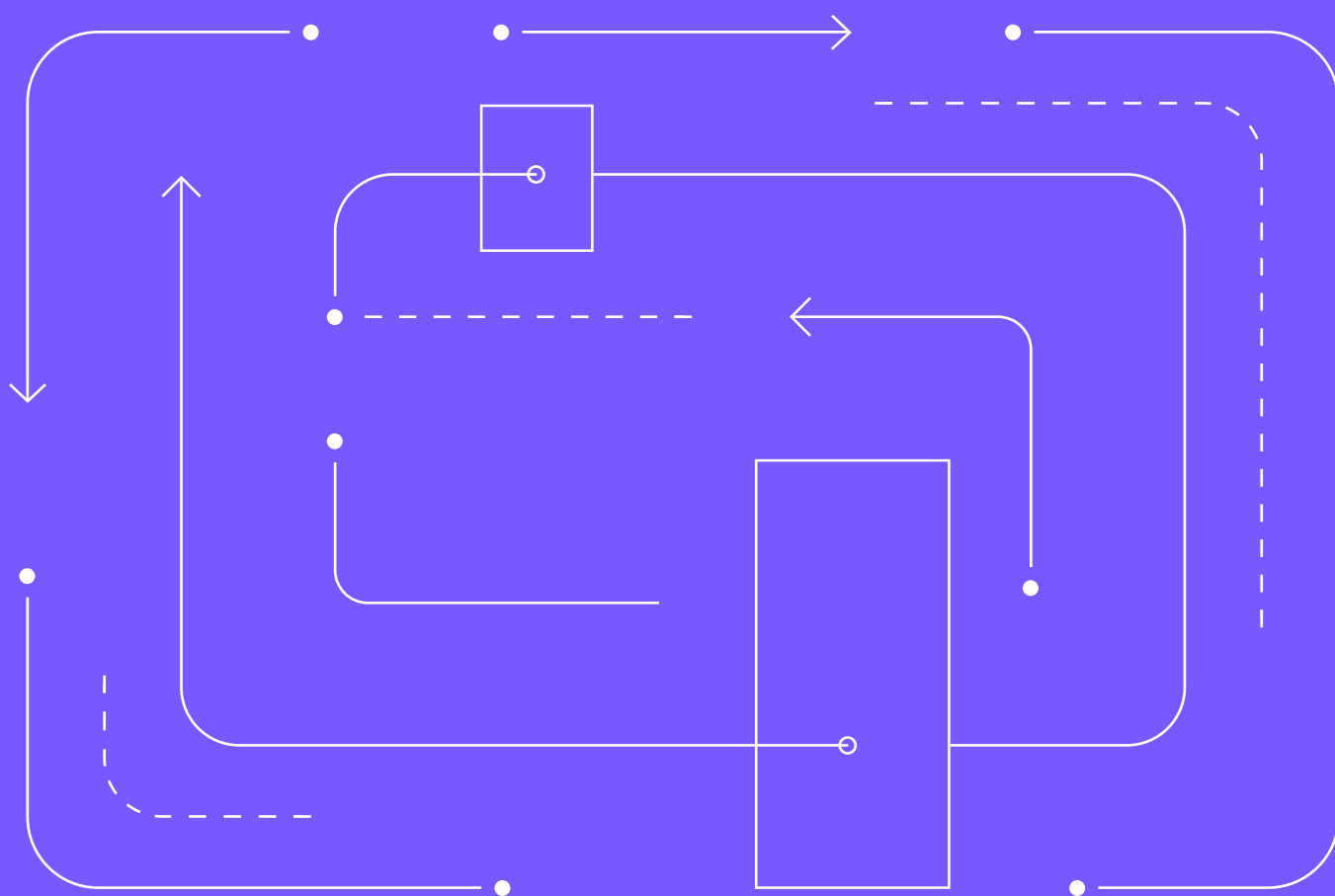


Знакопостоянные числовые ряды



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД

НЕДЕЛЯ 10

Числовые ряды. Введение

Ключевые слова

Числовой ряд; частичная сумма ряда; сумма ряда; сходящийся числовой ряд, принцип локализации, линейность числовых рядов, необходимое условие сходимости ряда, критерий Коши сходимости числового ряда.

Краткий план

- Определение и свойства ряда
- Примеры нахождения суммы ряда
- Необходимое условие сходимости
- Критерий Коши сходимости числового ряда

Мы приступаем к следующей большой теме математического анализа — рядам. Ряды — это суммы счётного количества слагаемых:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k.$$

В простейшем случае слагаемые в этой сумме являются числами — тогда говорят о *числовых рядах*. В более сложных случаях элементами ряда могут быть функции (*функциональные ряды*) и другие объекты (например, случайные величины). Математический анализ ограничивается изучением числовых и функциональных рядов.

Изучая ряды, мы выясним, что суммирование в случае бесконечного количества слагаемых обладает рядом особенностей. Приведём некоторые неожиданные результаты.

- Для конечных сумм сложение *коммутативно* (то есть от перестановки слагаемых сумма не меняется), а для бесконечных сумм это не всегда так.
- Для конечных сумм производная суммы равна сумме производных, а для бесконечных это условие может нарушаться:

$$\left(\sum_{k=1}^n f_k(x) \right)' = \sum_{k=1}^n f_k'(x), \quad \text{но возможно, что} \quad \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \right)' \neq \sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x).$$

Эти примеры показывают, что работа с рядами требует отдельного изучения, и на них нельзя переносить ранее изученные свойства конечных сумм.

Ряды используются в различных целях: для приближённого вычисления значений функций, решения дифференциальных уравнений, моделирования сложных процессов и анализа сходимости алгоритмов.

Тебе уже встречались *дискретные случайные величины* — те, множества значений которых состоят из конечного или счётного числа точек. Если количество значений счётно (как, например, у геометрического распределения), математическое ожидание и дисперсия случайной величины выражаются в виде суммы ряда.

Рассматривая ряды, мы начнём с числовых рядов и их свойств, а после их изучения перейдём к функциональным рядам.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОЙСТВА РЯДА

Сумму $S_n = a_1 + \dots + a_n$ конечного числа n слагаемых можно записать в виде

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

А как быть, если число слагаемых в сумме бесконечно? Дадим следующее

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Пусть задана числовая последовательность $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$. Выражение

$$a_1 + a_2 + \dots + a_k + \dots$$

будем называть **числовым рядом** и обозначать символом $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, а числа a_k будем называть **членами ряда**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Пусть задана числовая последовательность $\{a_k\}_{k=1}^{\infty}$. Число $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ называется n -й **частичной суммой ряда** $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. **Суммой ряда** $S = \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ называется предел последовательности частичных сумм:

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n a_k.$$

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ называется **сходящимся**, если этот предел *конечен* ($\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \in \mathbb{R}$); в противном случае ряд называется **расходящимся**.

Про сходящийся ряд также говорят, что он *сходится*, а про расходящийся — *расходится*.

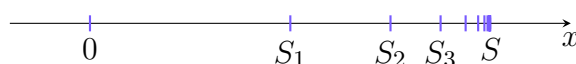


Рисунок 1. С ростом n частичные суммы ряда S_n приближаются к S — ряд сходится.

ЗАМЕЧАНИЕ

Значение суммы не зависит от индекса суммирования, поэтому не играет роли, какой буквой мы его обозначаем. Например,

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

В простейших случаях оказывается возможным получить компактную формулу для частичной суммы ряда (без многоточий и знака суммы). Мы с этим уже встречались в нулевом модуле (тема «Суммирование»), где были найдены некоторые суммы.

Если у ряда отбросить первые несколько членов (конечное число), это не влияет на его сходимости, то есть для числовых рядов, как и для несобственных интегралов, справедлив **принцип локализации**.

ЛЕММА 1

Принцип локализации

Для любого $k_0 \in \mathbb{N}$ ряды $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ и $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ сходятся или расходятся одновременно.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Для любого $n > k_0$ справедливо равенство

$$\sum_{k=1}^n a_k = \sum_{k=1}^{k_0-1} a_k + \sum_{k=k_0}^n a_k.$$

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$ в обеих частях равенства, получаем требуемое утверждение.

ЗАМЕЧАНИЕ

Лемму несложно обобщить следующим образом: если у ряда отбросить *конечное* число членов (или к ряду добавить *конечное* число членов), притом не обязательно, чтобы они шли подряд, то это не повлияет на сходимость ряда.

Так же как и для конечных сумм, для рядов выполняется свойство линейности. Свойство линейности по сути следует из того факта, что предел суммы равен сумме пределов, а сумма ряда есть предел последовательности частичных сумм. Точно такие же соображения приводят к тому, что и константу можно выносить из-под знака предела (или знака суммы).

ЛЕММА 2

Линейность числовых рядов

Если ряды $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ сходятся, то для любых α и β ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k)$ сходится, причём

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \beta \sum_{k=1}^{\infty} b_k.$$

Суммой двух рядов $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ будем называть ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (a_k + b_k)$.

Изучая последовательности, мы выяснили, что сумма сходящихся последовательностей сходится, сумма сходящейся и расходящейся — расходится, а сумма двух расходящихся может как сходиться, так и расходиться. Поскольку сходимость ряда эквивалентна сходимости последовательности его частичных сумм, отсюда следует, что аналогичное утверждение справедливо и для рядов:

- сумма сходящихся рядов сходится;
- сумма расходящегося и сходящегося рядов расходится;
- сумма двух расходящихся рядов может как сходиться, так и расходиться. Например, оба ряда $\sum_{k=1}^{\infty} 1$ и $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)$ расходятся. Вместе с тем сумма $\sum_{k=1}^{\infty} 1 + \sum_{k=1}^{\infty} 1 = \sum_{k=1}^{\infty} 2$ расходится, а сумма $\sum_{k=1}^{\infty} 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1) = \sum_{k=1}^{\infty} 0$ сходится.

2. ПРИМЕРЫ НАХОЖДЕНИЯ СУММЫ РЯДА

В некоторых случаях удается найти точное значение суммы ряда.

* * *

ПРИМЕР 1

Пусть $0 < |q| < 1$. Докажи, что ряды

а) $\sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1};$

б) $\sum_{k=1}^{\infty} kq^k$

сходятся, и найди их суммы.

ОТВЕТ

а) $\frac{1}{1-q};$

б) $\frac{q}{(1-q)^2}.$

РЕШЕНИЕ

а) Известно, что если знаменатель геометрической прогрессии отличен от 1, то сумма её первых n членов выражается формулой

$$S_n = \sum_{k=1}^n q^{k-1} = \frac{1-q^n}{1-q}.$$

Вычислив предел данной суммы при $|q| \in (0; 1)$, $n \rightarrow \infty$, получим формулу суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии, известную из школьного курса алгебры:

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{1-q},$$

так как $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ при $0 < |q| < 1$. Итак,

$$\sum_{k=1}^{\infty} q^{k-1} = \frac{1}{1-q}, \quad 0 < |q| < 1.$$

б) Так как $S_n = \sum_{k=1}^n kq^k$, то

$$\begin{aligned} S_n - S_n q &= (q + 2q^2 + \dots + nq^n) - \\ &- (q^2 + 2q^3 + \dots + (n-1)q^n + nq^{n+1}) = q + q^2 + \dots + q^n - nq^{n+1}, \end{aligned}$$

откуда

$$\begin{aligned} S_n(1-q) &= \frac{q - q^{n+1}}{1-q} - nq^{n+1}, \\ S_n &= \frac{q}{(1-q)^2} - \frac{q^{n+1}}{(1-q)^2} - \frac{nq^{n+1}}{1-q}. \end{aligned}$$

Если $0 < |q| < 1$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} q^{n+1} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} nq^{n+1} = 0,$$

и поэтому существует

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{q}{(1-q)^2},$$

то есть

$$\sum_{k=1}^{\infty} kq^k = \frac{q}{(1-q)^2}, \quad 0 < |q| < 1.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Пункт 6) данного примера будет позднее решён другим способом в лонгриде «Функциональные ряды».

└ * *

ПРИМЕР 2

Докажи, что ряд $\sum_{k=2}^{\infty} a_k$ сходится, и найди его сумму, если:

a) $a_k = \frac{1}{k(k-1)},$

$$6) \quad a_k = \frac{1}{(k-1)k(k+1)}.$$

OTBET

a) 1,

б) $\frac{1}{4}$.

РЕШЕНИЕ

а) Разобьём дробь на элементарные:

$$a_k = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}.$$

Тогда частичная сумма ряда

$$S_n = \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right) = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n}.$$

При $n \rightarrow \infty$ $\frac{1}{n} \rightarrow 0$, $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$, то есть ряд сходится и его сумма равна 1.

б) Представим a_k в виде разности двух дробей:

$$a_k = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{k(k-1)} - \frac{1}{k(k+1)} \right).$$

Частичная сумма ряда равна

$$S_n = \sum_{k=2}^n a_k = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{n(n-1)} - \frac{1}{n(n+1)} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n(n+1)} \right).$$

При $n \rightarrow \infty$ $\frac{1}{n(n+1)} \rightarrow 0$, $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{4}$, то есть ряд сходится и его сумма равна $\frac{1}{4}$.

 Проверить в Colab

⌈ * *

ПРИМЕР 3

Найди n -ю частичную сумму S_n и сумму S ряда:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \ln \frac{k(2k+1)}{(k+1)(2k-1)}.$$

OTBET

$$S_n = \ln \left(2 - \frac{1}{n+1} \right), \quad S = \ln 2.$$

РЕШЕНИЕ

Используя свойство логарифма, преобразуем k -й член ряда:

$$a_k = \ln \frac{k(2k+1)}{(k+1)(2k-1)} = \ln k - \ln(k+1) + \ln(2k+1) - \ln(2k-1).$$

Запишем частичную сумму исследуемого ряда:

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n (\ln k - \ln(k+1)) + \sum_{k=1}^n (\ln(2k+1) - \ln(2k-1)) = \\ &= (\ln 1 - \ln 2 + \ln 2 - \ln 3 + \dots + \ln n - \ln(n+1)) + \\ &+ (\ln 3 - \ln 1 + \ln 5 - \ln 3 + \dots + \ln(2n+1) - \ln(2n-1)) = \\ &= \ln(2n+1) - \ln(n+1) = \ln \left(\frac{2n+1}{n+1} \right) = \ln \left(2 - \frac{1}{n+1} \right). \end{aligned}$$

Тогда

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln \left(2 - \frac{1}{n+1} \right) \right) = \ln 2.$$

3. НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СХОДИМОСТИ

К сожалению, в большинстве случаев вычислить сумму ряда не получается, и тогда основной вопрос, на который нужно ответить, — сходится ли ряд?

У рядов есть много общего с несобственными интегралами, в чём мы не раз убедимся при их изучении. Но это не означает, что во всех случаях между рядами и интегралами есть полная аналогия.

В лонгриде «Несобственный интеграл» на примере функции $f(x) = \sin x^2$ было показано, что несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ может сходиться, даже если подынтегральная функция не стремится к нулю при $x \rightarrow +\infty$. Что же касается числового ряда, то для его сходимости необходимо, чтобы общий член ряда стремился к нулю.

ТЕОРЕМА 1

Необходимое условие сходимости ряда

Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Поскольку ряд сходится, то существует конечный предел $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \in \mathbb{R}$. Следовательно,

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0$. Поскольку $a_n = S_n - S_{n-1}$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

ЗАМЕЧАНИЕ

Обрати внимание: выполнения условия теоремы 1 недостаточно для сходимости ряда. Так, например, ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

расходится, хотя для него и выполняется необходимое условие сходимости (данное утверждение доказано ниже в примере 6).

Необходимое условие позволяет при изучении сходимости сразу исключить из рассмотрения ряды, в которых общий член не стремится к нулю (поскольку сразу понятно, что такой ряд расходится). Для дальнейшего изучения нам будут интересны только сходящиеся ряды.

Если же условие $a_k \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$ выполняется, то сумма нескольких членов ряда может быть графически изображена следующим образом (смотри рисунок 2).

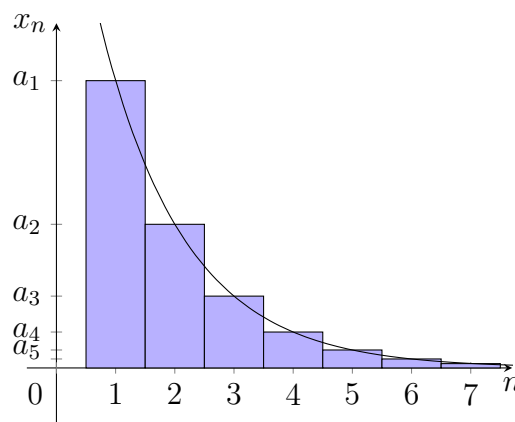


Рисунок 2. Сумма S_7 первых семи членов ряда

Это наводит на мысль, что сходимость рядов должна иметь много общего со сходимостью несобственных интегралов. Это и правда так, в чём мы убедимся, изучая тему подробнее.

* * *
 ПРИМЕР 4

Докажи, что ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, если:

а) $a_n = (-1)^n \frac{n+1}{n+3};$

б) $a_n = \left(\frac{2n^2 - 3}{2n^2 + 1} \right)^{n^2}.$

РЕШЕНИЕ

а) Так как $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = 1 \neq 0$, условие теоремы 1 не выполнено, поэтому ряд расходится.

б) Найдём предел n -го члена:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 - \frac{3}{2n^2}\right)^{n^2}}{\left(1 + \frac{1}{2n^2}\right)^{n^2}} = \frac{e^{-3/2}}{e^{1/2}} = e^{-2} \neq 0,$$

то есть условие теоремы 1 не выполнено, поэтому ряд расходится.

ПРИМЕР 5

Для каждого значения параметра x исследуй на сходимость числовой ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin(nx).$$

ОТВЕТ

Ряд сходится при $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$; расходится при остальных x .

РЕШЕНИЕ

Сходимость ряда при $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$, очевидна, поскольку все его члены равны нулю и сумма такого ряда равна нулю.

Рассмотрим случай $x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$. Предположим, что ряд сходится. Тогда должно выполняться необходимое условие сходимости ряда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(nx) = 0, \quad x \neq \pi k, \quad k \in \mathbb{Z}. \quad (1)$$

Отсюда следует, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin(n+1)x = 0$, или $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sin(nx) \cos x + \cos(nx) \sin x) = 0$. Принимая во внимание (1) и то, что $\sin x \neq 0$ при $x \neq \pi k$, из последнего соотношения находим

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \cos(nx) = 0. \quad (2)$$

Из (1) и (2) получаем равенство

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\cos^2(nx) + \sin^2(nx)) = 0,$$

которое противоречит основному тригонометрическому тождеству. Получившееся противоречие и доказывает то, что при $x \neq \pi k$ данный ряд расходится.

4. КРИТЕРИЙ КОШИ СХОДИМОСТИ ЧИСЛОВОГО РЯДА

Согласно определению 2 сходимость числового ряда эквивалентна сходимости последовательности его частичных сумм. Применяя критерий Коши к последовательности частичных сумм S_n , получим критерий Коши сходимости числового ряда.

Так как критерий Коши сходимости последовательности задавал условие, равносильное её сходимости, критерий Коши сходимости числового ряда также даёт необходимое и достаточное условие сходимости этого ряда.

Несмотря на то, что критерий Коши не всегда удобен на практике (то есть для исследования сходимости конкретных рядов), он бывает незаменим в теоретических рассуждениях.

ТЕОРЕМА 2

Критерий Коши сходимости числового ряда

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится тогда и только тогда, когда выполняется условие Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| < \varepsilon. \quad (3)$$

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

По определению ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, если сходится последовательность частичных сумм $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. В силу критерия Коши для последовательностей сходимость последовательности $\{S_n\}$ эквивалентна её фундаментальности:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon.$$

Отсюда и из равенства $S_{n+p} - S_n = \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k$ следует требуемое утверждение.

ЗАМЕЧАНИЕ

Также условие Коши (3) можно записать в виде

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N}: \forall n \geq N \forall m > n \left| \sum_{k=n+1}^m a_k \right| < \varepsilon.$$

Условие (3) равносильно сходимости ряда, следовательно, его отрицание

$$\exists \varepsilon > 0: \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N \exists p \in \mathbb{N}: |S_{n+p} - S_n| \geq \varepsilon$$

равносильно расходимости ряда. Как правило, при решении практических задач критерий Коши удобнее применять для доказательства расходимости рядов. Для доказательства сходимости чаще пользуются другими инструментами.

Приведём несколько примеров использования критерия Коши сходимости числовых рядов.

ПРИМЕР 6

Пользуясь критерием Коши, докажи расходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$.

РЕШЕНИЕ

Нам нужно доказать, что выполняется отрицание условия Коши, то есть

$$\exists \varepsilon > 0: \forall N \in \mathbb{N} \exists n \geq N, \exists p \in \mathbb{N}: \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k} \right| \geq \varepsilon.$$

Сумма конечного числа слагаемых не меньше количества слагаемых, умноженного на наименьшее из них.

Положим $n = p = N$. Тогда, поскольку $N + 1 \leq k \leq 2N$, получим

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k} \right| = \left| \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{1}{k} \right| \geq \left| \sum_{k=N+1}^{2N} \frac{1}{2N} \right| = \frac{1}{2N} \left| \sum_{k=N+1}^{2N} 1 \right| = \frac{1}{2N} \cdot N = \frac{1}{2}.$$

Таким образом,

$$\exists \varepsilon = \frac{1}{2}: \forall N \in \mathbb{N} \exists n = N \geq N, p = N \in \mathbb{N}: \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k} \right| \geq \frac{1}{2} = \varepsilon.$$

Следовательно, данный ряд расходится по критерию Коши.

ЗАМЕЧАНИЕ

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ называется *гармоническим*.

ПРИМЕР 7

Пользуясь критерием Коши, докажи сходимость ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos(kx) - \cos((k+1)x)}{k}.$$

РЕШЕНИЕ

Оценим разность двух частичных сумм ряда:

$$\begin{aligned} |S_{n+p} - S_n| &= \\ &= \left| \frac{\cos(n+1)x - \cos(n+2)x}{n+1} + \frac{\cos(n+2)x - \cos(n+3)x}{n+2} + \dots + \right. \\ &\quad \left. + \frac{\cos(n+p)x - \cos(n+p+1)x}{n+p} \right| = \left| \frac{\cos(n+1)x}{n+1} - \frac{\cos(n+2)x}{(n+1)(n+2)} - \right. \\ &\quad \left. - \frac{\cos(n+3)x}{(n+2)(n+3)} - \dots - \frac{\cos(n+p)x}{(n+p-1)(n+p)} - \frac{\cos(n+p+1)x}{n+p} \right| \leq \\ &\leq \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(n+p)(n+p-1)} + \frac{1}{n+p} < \\ &< \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} + \frac{1}{n+p} = \frac{2}{n+1}. \end{aligned}$$

Выберем N так, чтобы $\frac{2}{N} < \varepsilon$. Тогда при $n \geq N$ и при любом p справедливо неравенство $|S_{n+p} - S_n| < \varepsilon$. Итак,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N: \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} \quad |S_{n+p} - S_n| < \varepsilon.$$

По критерию Коши ряд сходится.

ПРИМЕР 8

Известно, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} k a_k$ сходится. Покажи, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ также сходится.

РЕШЕНИЕ

Пусть $S_n = \sum_{k=1}^n k a_k$. По условию ряд сходится, а значит, последовательность $\{S_n\}$ ограничена:

$$\exists M > 0: \forall n \in \mathbb{N} \quad |S_n| \leq M.$$

Поскольку $a_k = \frac{S_k - S_{k-1}}{k}$, то

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k &= \frac{S_{n+1} - S_n}{n+1} + \frac{S_{n+2} - S_{n+1}}{n+2} + \dots + \frac{S_{n+p} - S_{n+p-1}}{n+p} = \\ &= -\frac{S_n}{n+1} + S_{n+1} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) + \dots + S_{n+p-1} \left(\frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} \right) + \frac{S_{n+p}}{n+p}. \end{aligned}$$

Следовательно, справедлива оценка

$$\begin{aligned} \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k \right| &\leq M \left[\frac{1}{n+1} + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) + \dots + \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} \right) + \frac{1}{n+p} \right] = \frac{2M}{n+1}. \end{aligned}$$

По [критерию Коши](#) заключаем, что ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится.

Задачи

Примеры нахождения суммы ряда

ЗАДАЧА 1

0,5 балла

Найди сумму ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^2 - 1}$.

ЗАДАЧА 2

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, если

$$a_k = \frac{1}{(3k-2)(3k+1)}.$$

Вычисли сумму, если это возможно.

ЗАДАЧА 3

2 балла

Исследуй на сходимость ряды $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, если:

а) $a_k = q^k \sin(k\alpha)$, $|q| < 1$;

б) $a_k = q^k \cos(k\alpha)$, $|q| < 1$.

Вычисли сумму каждого ряда, если это возможно. Для этого рассмотри последовательности

$$u_n = \sum_{k=1}^n q^k \cos(k\alpha), \quad v_n = \sum_{k=1}^n q^k \sin(k\alpha)$$

частичных сумм данных рядов и вычисли $u + iv = \lim_{n \rightarrow \infty} (u_n + iv_n)$.

ЗАДАЧА 4

1 балл

Найди n -ю частичную сумму S_n и сумму S ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2}.$$

ЗАДАЧА 5

1 балл

Найди n -ю частичную сумму S_n и сумму S ряда

$$\sum_{k=2}^{\infty} \ln \left(1 - \frac{2}{k(k+1)} \right).$$

ЗАДАЧА 6

0,5 балла

Исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, если

$$a_k = \sqrt{k+2} - 2\sqrt{k+1} + \sqrt{k}.$$

Вычисли сумму ряда, если это возможно.

Необходимое условие сходимости

*** ЗАДАЧА 7

0,5 балла

Докажи расходимость ряда, используя **необходимое условие** сходимости:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (k^2 + 2) \ln \frac{k^2 + 1}{k^2}.$$

Критерий Коши сходимости числового ряда

*** ЗАДАЧА 8

Пользуясь критерием Коши, докажи сходимость следующего ряда:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos x^k}{k^2}.$$

*** ЗАДАЧА 9

1 балл

Пользуясь критерием Коши, докажи расходимость следующего ряда:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k(k+1)}}.$$

*** ЗАДАЧА 10

1 балл

Пользуясь критерием Коши, докажи сходимость ряда $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\cos kx}{2^k}$.

*** ЗАДАЧА 11

С помощью критерия Коши исследуй на сходимость ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$, если

$$a_k = \frac{1}{2k-1}.$$